

Baccalauréat Sciences Économie et Gestion Comptable

Session : Rattrapage juillet 2016

MATHÉMATIQUES

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 3 exercices :

- | | |
|---|------------|
| — Exercice 1 : Suites numériques | 4,5 points |
| — Exercice 2 : Calcul des probabilités | 4,5 points |
| — Exercice 3 : Étude d'une fonction numérique | 11 points |

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (4.5 pts)

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$

1 - Calculer u_1 et u_2 .

2 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} + 1 = \frac{2(u_n + 1)}{u_n + 3}$.

b) Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n > -1$.

c) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n + 1)^2}{u_n + 3}$.

d) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante et qu'elle est convergente.

3 - On pose $v_n = \frac{u_n + 2}{u_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Calculer v_0 .

b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_{n+1} = \frac{3u_n + 5}{2(u_n + 1)}$.

c) Montrer que v_n est une suite arithmétique de raison $r = \frac{1}{2}$.

d) Calculer v_n en fonction de n .

4 - a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{-v_n + 2}{v_n - 1}$

b) En déduire que $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n = \frac{-n}{n + 2}$.

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 2 : (4.5 pts) (Tous les résultats de cet exercice se donnent sous forme d'une fraction)

Un sac contient 11 boules indiscernables au toucher : 3 boules blanches, 4 boules vertes et 4 boules rouges. On tire **simultanément** au hasard trois boules du sac.

1 - On considère les événements suivants :

A : "les trois boules tirées sont de la même couleur"

B : "tirer exactement une seule boule de chaque couleur "

C : "les trois boules tirées sont de deux couleurs différentes"

a) Montrer que la probabilité de l'événement A est : $p(A) = \frac{3}{55}$.

b) Calculer la probabilité de l'événement B.

c) En déduire que $p(C) = \frac{36}{55}$.

2 - Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules blanches tirées.

a) Copier et remplir le tableau ci-contre en justifiant les réponses.

x_i	0	1	2	3
$p(X = x_i)$		$\frac{84}{165}$		

0.5pt

b) Calculer $E(X)$, l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .**Exercice 3 : (11 pts)**

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - 4e^x + 3$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

0.5pt

1 - Vérifier que : $f(x) = e^x(e^x - 4) + 3$

0.75pt

2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ puis donner une interprétation géométrique du résultat.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis donner une interprétation géométrique du résultat.

1.25pt

3 - a) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}) : f'(x) = 2e^x(e^x - 2)$.

1pt

b) Étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de la fonction f .

1.5pt

4 - Vérifier que : $(\forall x \in \mathbb{R}) : f(x) = (e^x - 1)(e^x - 3)$, puis déterminer les deux points d'intersection de la courbe (C) avec l'axe des abscisses.

1.5pt

5 - a) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}) : f''(x) = 4e^x(e^x - 1)$.

0.5pt

b) Étudier le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis en déduire que le point $O(0, 0)$ est un point d'inflexion de la courbe (C) .

1.5pt

6 - Déterminer l'équation de la tangente (T) à (C) au point $O(0; 0)$.

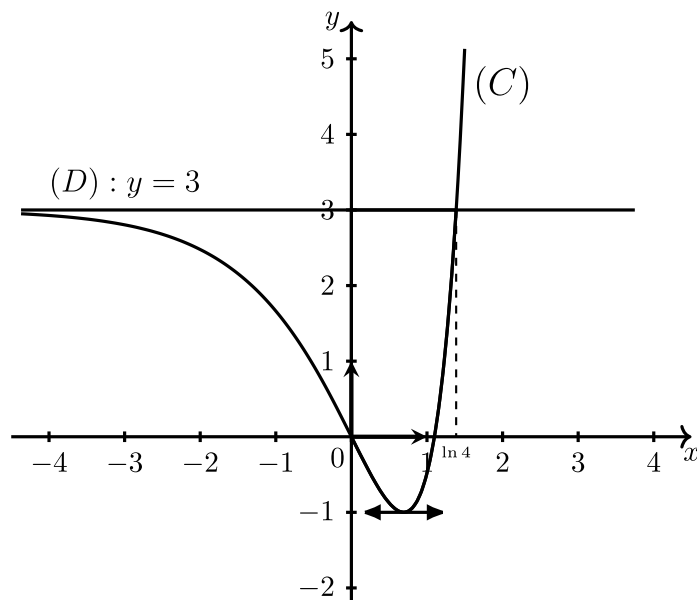
0.5pt

7 - a) Déterminer le point d'intersection de (C) et la droite $(D) : y = 3$.

0.5pt

b) Calculer l'aire de la partie hachurée.

1.5pt

**FIN**